

Ushtrime ND9ë

2.3.2. Ç'vëllim zë $m=3$ g gaz CO_2 duke qenë në temperaturën $t=27^\circ\text{C}$ dhe në shtypje $p=1333$ Pa? Masa molare e dioksidit të karbonit është $M=28 \cdot 10^{-3}$ kg/mol.

Zgjidhja:

Të dhënat:

$$(\text{CO}_2) \quad m=3\text{g}=3 \cdot 10^{-3}\text{kg}$$

$$t=27^\circ\text{C} \Rightarrow T=(t+273,16)\text{K}=300,16\text{K}$$

$$p=1333\text{Pa}$$

$$M=28 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$$

$$V=?$$

$$R=8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$\underline{V=0,2004\text{m}^3}$$

$$\underline{V=2 \cdot 10^5\text{cm}^3}$$

$$p \cdot V = nRT / : p$$

$$V = \frac{nRT}{p} ; \quad n = \frac{m}{M}$$

$$V = \frac{m \cdot R \cdot T}{p \cdot M} = \frac{3 \cdot 10^{-3} \cancel{\text{kg}} \cdot 8,314 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{mol}} \cdot \text{K}} \cdot 300,16\text{K}}{1333\text{Pa} \cdot 28 \cdot 10^{-3} \frac{\cancel{\text{kg}}}{\text{mol}}}$$

$$\frac{\text{J}}{\text{Pa}} = \frac{\cancel{\text{K}} \cdot \text{m}}{\frac{\cancel{\text{K}}}{\text{m}^2}} = \text{m}^3$$

$$V=0,2\text{m}^3$$

$$V=0,2 \cdot (10^2\text{cm})^3 = 0,2 \cdot 10^6\text{cm}^3 = \underline{2 \cdot 10^5\text{cm}^3}$$

2.3.4. Gazi ideal gjendet në enën me vëllim $V=5 \cdot 10^{-3}$ m³ në temperaturën $t=57^\circ\text{C}$ dhe në shtypje prej $p=20$ MPa. Sa molekula të gazit ndodhen në këtë enë?

Zgjidhja:

Të dhënat:

$$R=8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$V=5 \cdot 10^{-3}\text{m}^3$$

$$N_A = 6,023 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$$

$$t=57^\circ\text{C}$$

$$p=20\text{MPa}=20 \cdot 10^6\text{Pa}$$

$$T=(t+273,16)\text{K}$$

$$\boxed{T=330,16\text{K}}$$

$$N=?$$

$$pV=nRT ; \quad n = \frac{N}{N_A}$$

$$pV = \frac{NRT}{N_A} / \cdot \frac{N_A}{RT}$$

$$N = \frac{pV \cdot N_A}{RT} = \frac{20 \cdot 10^6\text{Pa} \cdot 5 \cdot 10^{-3}\text{m}^3 \cdot 6,023 \cdot 10^{23} \frac{1}{\cancel{\text{mol}}}}{8,314 \frac{\text{J}}{\cancel{\text{mol}} \cdot \text{K}} \cdot 330,16\text{K}}$$

$$\frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^3}{\cancel{\text{J}}} = \frac{\frac{\cancel{\text{K}}}{\text{m}^2} \cdot \text{m}^3}{\frac{\cancel{\text{K}}}{\text{m}^2} \cdot \text{m}} = \frac{\cancel{\text{m}^3}}{\cancel{\text{m}^3}}$$

$$\boxed{N=0,2196 \cdot 10^{26}}$$

ose

$$\boxed{N \approx 2,2 \cdot 10^{25}}$$